

Haptic Pottery — Mô phỏng Gốm Ảo với Phản hồi Lực

Đây là bài tập số 5 với chủ đề **Deformable object rendering** trong khoá "Robotics & Haptics VR": học viên tự xây dựng một hệ thống tạo hình gốm ảo (virtual pottery) — người dùng cầm tay cầm của thiết bị haptic, chạm vào khối đất sét đang quay trên bàn xoay, nhìn thấy nó biến dạng trên màn hình và **cảm nhận được lực phản hồi** như khi nặn gốm thật. Bài tập bám sát ba bài báo của nhóm Haptics and Virtual Reality Laboratory (POSTECH): CEM [1], CSEM [2] và CSEM cải tiến [3] (xem Tài liệu Tham khảo). bài làm **phải do học viên tự cài đặt** trên nền tảng Chai3D. Tài liệu này chỉ nêu yêu cầu và kết quả cần đạt; học viên tự đọc bài báo để tìm cách làm.

	Mức 1	Mức 2	Mức 3
Mô hình	CEM [1] — gốm đối xứng trụ	CSEM [2] — gốm biến dạng không đối xứng	CSEM + cải tiến của riêng học viên (vd. như [3])
Kết quả cần thấy	Bình/bát đối xứng trụ nặn được bằng tay (Hình 2)	Vết lõm cục bộ, nặn được cả lòng gốm (Hình 3)	Bề mặt mượt hơn, nhanh hơn bản gốc, có số đo kèm theo (Hình 4)
Tốc độ haptic mục tiêu	≥ 1 kHz	≥ 1 kHz	≥ 1 kHz, có đo đạc và báo cáo

Chuẩn bị Môi trường

Bài tập yêu cầu **Chai3D** (thư viện mã nguồn mở C++ cho haptics và đồ hoạ thời gian thực) và một thiết bị haptic ba bậc tự do đẩy lực (force-feedback). Các bài báo gốc dùng Sensable PHANToM Omni; bài báo [3] nhắc tới Novint Falcon như một lựa chọn rẻ hơn.

Hạng mục	Chi tiết
Thư viện bắt buộc	Chai3D — cần có: cửa sổ + đồ hoạ OpenGL, vòng lặp đồ hoạ, luồng haptic tách riêng đọc vị trí thiết bị và ghi lực. Tên hàm/lớp cụ thể phụ thuộc phiên bản Chai3D đang dùng; tra tài liệu của đúng phiên bản trước khi viết code.
Thiết bị haptic	Một thiết bị đẩy lực ≥ 3 bậc tự do (PHANToM Omni, Novint Falcon, hoặc tương đương được Chai3D hỗ trợ). Cài driver/SDK của hãng trước khi build.
Không có thiết bị	Vẫn phát triển và kiểm thử được phần mô hình, va chạm, biến dạng, tính lực bằng cách điều khiển HIP theo quỹ đạo lập trình sẵn hoặc bằng chuột, rồi ghi log lực. Cách này không thay thế được phần cảm nhận thật khi quay video (Mục 4) — liên hệ giảng viên để được sắp xếp thiết bị.

Ngôn ngữ / công cụ	C++; môi trường build hỗ trợ Chai3D (Visual Studio, CMake...).
Không yêu cầu	Giao diện và đồ họa đẹp: chỉ cần đủ nhìn rõ gồm, HIP và thao tác.

Task — Hệ thống Tạo hình Gốm Ảo Có Phản hồi Lực

(Bài tập bắt buộc.)

1. Mô tả Bài tập

Thành phần	Chi tiết mô tả
Mục tiêu	Cài đặt một hệ thống tạo hình gốm ảo bằng thiết bị haptic: người dùng điều khiển một quả cầu HIP (Haptic Interface Point — điểm tương tác của thiết bị trong thế giới ảo), chạm và làm biến dạng khối đất sét đang quay trên bàn xoay; hệ thống vừa vẽ lại hình dạng gốm, vừa gửi lực phản hồi về tay người dùng.
Điểm cốt lõi	Gốm đối xứng trụ và chủ yếu biến dạng theo phương bán kính, nên có thể dùng mô hình biên chỉ gồm vài chục nghìn phần tử thay cho mô hình thể tích (FEM) vốn quá nặng cho vòng lặp haptic 1 kHz. Khó khăn chính của bài tập là làm cho cả phát hiện va chạm, biến dạng và tính lực chạy kịp trong khoảng 1 ms.
Tài liệu gốc	Ba bài báo [1] Han et al. 2007 (CEM), [2] Lee et al. 2008 (CSEM), [3] Lee & Choi 2009 (CSEM cải tiến).
Cần nộp	Mã nguồn đầy đủ + hướng dẫn build/chạy, báo cáo ngắn (có liệt kê mọi phần code dùng lại từ nguồn ngoài), và video minh họa (Mục 4, Mục 6).

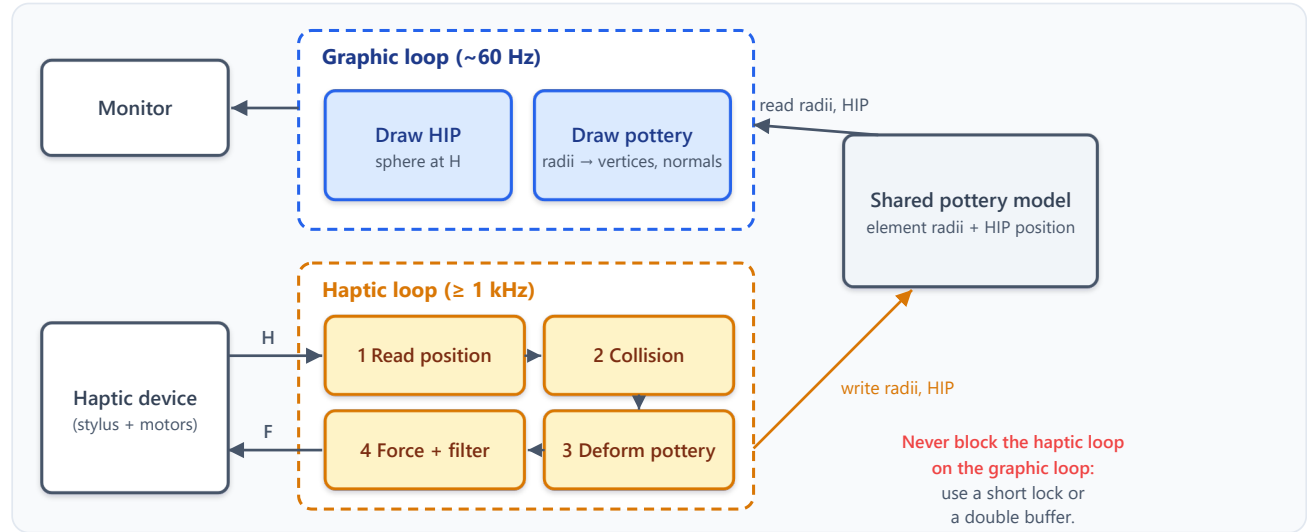
2. Yêu cầu Kỹ thuật

Hạng mục	Yêu cầu theo từng mức
Mức 1 — CEM	Gốm được biểu diễn bằng một cột các phần tử hình trụ đồng trục theo chiều cao. Người dùng chạm HIP vào gốm đang quay thì gốm bị khoét dần, luôn giữ đối xứng trụ. Có phản hồi lực khi chạm, với cảm giác khác nhau giữa lúc bàn xoay đứng yên và lúc đang quay.
Mức 2 — CSEM	Gốm được biểu diễn bằng lưới phần tử theo cả chiều cao và chiều góc. Biến dạng phải không đối xứng : chạm một điểm thì chỉ lõm một vùng nhỏ quanh điểm đó (Hình 3). Nện được cả mặt ngoài lẫn lòng gốm. Phản hồi lực phải cảm nhận được mượt, kể cả khi số phần tử va chạm thay đổi liên tục.

Mức 3 — cải tiến	Cải thiện rõ rệt so với [1] và [2]. Ví dụ trong bài báo [3]: bề mặt gốm tự nhiên hơn, không để lại cạnh sắc sau khi HIP quét qua (Hình 4), kèm tốc độ xử lý tốt hơn. Các hướng khác do học viên đề xuất. Mọi cải tiến phải được đo và so sánh với phiên bản gốc (Mục 5.2).
Phần thưởng (tùy chọn)	Áp dụng thành công một thuật toán gần đây khác hoặc ý tưởng riêng cho mô phỏng gốm ảo, kèm minh chứng thực nghiệm. Ý tưởng không đo được hiệu quả thì không được tính là hoàn thành phần này.
Điều khiển	Điều khiển HIP bằng thiết bị haptic; điều khiển tốc độ quay của bàn xoay (ít nhất dừng/quay) và kích thước HIP bằng bàn phím hoặc cách tương đương.
Tốc độ cập nhật	Vòng lặp haptic đạt khoảng 1 kHz ở độ phân giải gốm học viên chọn; vòng lặp đồ hoạ vài chục Hz là đủ. Hai vòng lặp chạy ở hai luồng riêng (Hình 1).
Liên chính học thuật	Đây không phải bài tập "ghép code" . Mọi đoạn mã lấy từ nơi khác (GitHub, bài làm của khoá trước, mã sinh tự động...) phải được liệt kê rõ trong báo cáo. Bài chỉ là tổ hợp tầm thường của code có sẵn sẽ không được chấp nhận ; cần lượng cài đặt đáng kể của riêng học viên.

2.1 Kiến trúc Phần mềm

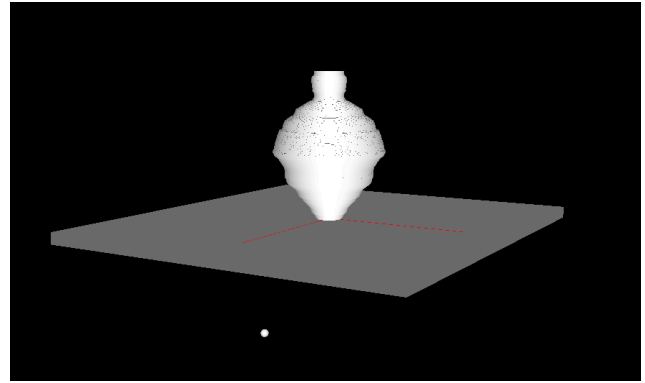
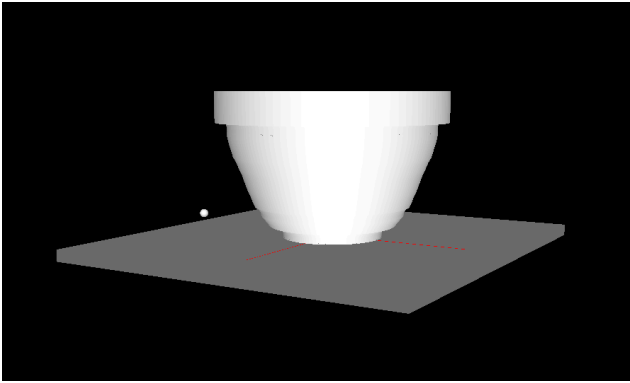
Hình 1 là kiến trúc hai vòng lặp mà hệ thống cần có: vòng đồ hoạ (≈ 60 Hz) chỉ vẽ HIP và gốm, vòng haptic (≥ 1 kHz) đọc thiết bị, xử lý va chạm, biến dạng gốm rồi tính lực gửi về thiết bị.



Hình 1. Kiến trúc phần mềm gồm hai vòng lặp chạy ở hai luồng riêng: vòng đồ hoạ (≈ 60 Hz) chỉ đọc mô hình để vẽ HIP và gốm; vòng haptic (≥ 1 kHz) đọc vị trí thiết bị, phát hiện va chạm, biến dạng gốm, tính và lọc lực rồi gửi ngược cho thiết bị. Hai luồng dùng chung mô hình gốm và vị trí HIP, nên cần cơ chế chia sẻ không làm vòng haptic bị chặn. Minh hoạ theo ý tưởng của [1].

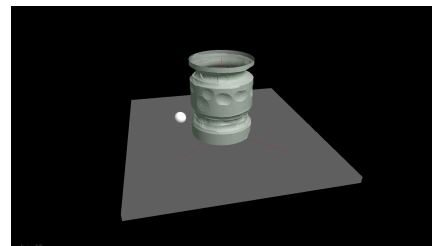
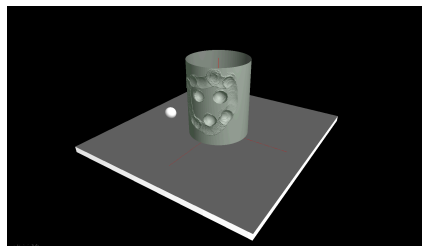
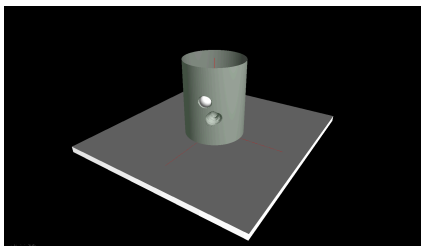
2.2 Kết quả Cần đạt theo Từng Mức

Mức 1 (CEM). Gốm là một vật đối xứng trụ; dù chạm ở đâu, mọi điểm cùng độ cao đều biến dạng như nhau. Học viên cần nặn được những hình dạng như Hình 2.



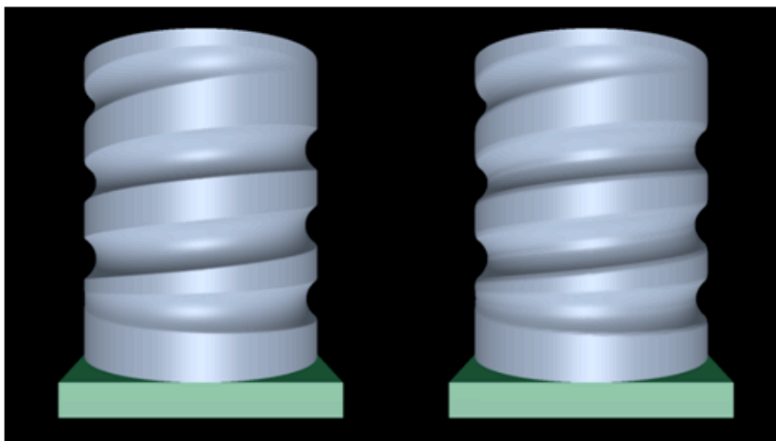
Hình 2. Ví dụ kết quả Mức 1 trong Chai3D: gổm đối xứng trụ. Quả cầu nhỏ màu trắng là HIP.

Mức 2 (CSEM). Gổm biến dạng cục bộ, không còn đối xứng trụ: các vết lõm riêng lẻ khi chạm từng điểm, và khi bàn xoay quay thì HIP cắt thành các rãnh quanh thân. Phải nặn được cả lòng gổm khi HIP đi từ miệng gổm xuống.



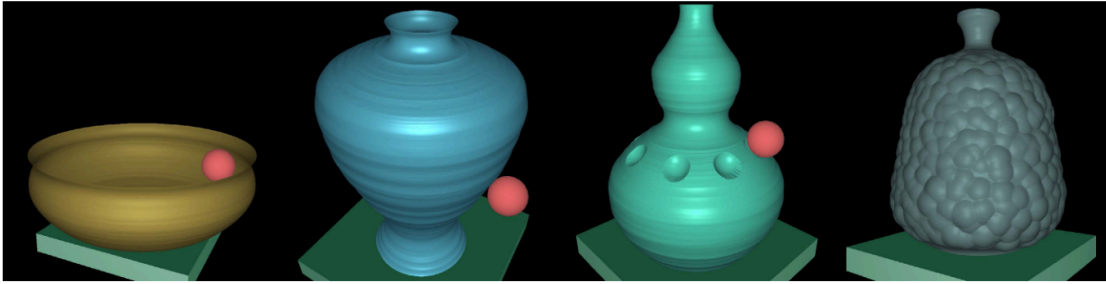
Hình 3. Ví dụ kết quả Mức 2 trong Chai3D: vết lõm cục bộ khi chạm từng điểm (trái, giữa) và hoa văn khi bàn xoay quay (phải).

Mức 3. Bản gốc của CSEM xử lý từng phần tử độc lập nên có thể để lại cạnh sắc không tự nhiên dọc đường HIP đi qua; bản cải tiến cho kết quả mượt hơn (Hình 4). Học viên được tự chọn hướng cải tiến, nhưng phải chứng minh bằng ảnh và số đo (Mục 5.2).



Hình 4. Cùng một thao tác ấn HIP từ trên xuống khi gổm quay chậm: CSEM gốc (trái) để lại cạnh sắc, bản cải tiến (phải) cho bề mặt mượt. Nguồn: Hình 4 trong [3].

Phần thưởng. Hình 5 là một số tác phẩm làm bằng hệ thống gốc, cho thấy phạm vi những gì có thể nặn được.



Hình 5. Các tác phẩm gốm tạo bằng hệ thống CSEM. Nguồn: Hình 6 trong [2].

2.3 Mức Hiệu năng Tham chiếu

Số liệu dưới đây lấy từ chính các bài báo [2] và [3] (máy Pentium 4 3,2 GHz, GeForce 8800 GTS, năm 2008–2009), chỉ để học viên có thước đo — máy hiện đại sẽ nhanh hơn nhiều.

Nguồn	Kết quả
[2] CSEM	Vòng lặp haptic đạt 1 kHz với các mô hình 36.000 (200×180), 72.000 (200×360) và 144.000 (400×360) phần tử; với 288.000 (800×360) phần tử thì thấp hơn 1 kHz.
[3] CSEM cải tiến, 144.000 phần tử	Thời gian trung bình của một vòng: bản gốc 3,93 ms, bản cải tiến 0,83 ms (nhanh hơn $\approx 4,7$ lần).
[3] Tốc độ khung hình trung bình	Đồ hoạ 52 Hz $\rightarrow$ 510 Hz; haptic 259 Hz $\rightarrow$ 879 Hz; haptic chậm nhất 136 Hz $\rightarrow$ 567 Hz.

3. Quy trình Thực hiện

- Đọc các bài báo [1] và [2]** (và [3] nếu làm Mức 3), ghi lại những điểm cần tự cài đặt.
- Dựng khung Chai3D:** cửa sổ, camera, vòng đồ hoạ, luồng haptic đọc vị trí và ghi lục. Kiểm tra bằng cách vẽ HIP đi theo thiết bị và cho thiết bị đẩy lực lên một mặt phẳng đơn giản trước khi đụng tới gốm.
- Mô hình gốm:** lưu hình dạng gốm trong cấu trúc dữ liệu phù hợp, tạo hình dạng ban đầu (hình trụ) và vẽ ra màn hình. Tách riêng "dữ liệu" khỏi "cách vẽ" để hai vòng lặp không giẫm chân nhau.
- Mức 1 (CEM):** chạm HIP vào gốm đang quay, gốm bị khoét dần, có lực phản hồi. Nghiệm thu bằng cách nặn được một chiếc bình đối xứng trụ (Hình 2).
- Mức 2 (CSEM):** thay mô hình bằng lưới phần tử theo chiều cao và chiều góc, biến dạng cục bộ, có lực mượt. Nghiệm thu bằng vết lõm cục bộ và một chiếc bình có lòng rỗng (Hình 3).
- Tinh chỉnh:** độ cứng/độ nhớt của gốm, hệ số lực, bán kính HIP, độ phân giải. Bắt đầu từ độ phân giải thấp rồi nâng dần cho tới khi vòng haptic không còn đạt ≈ 1 kHz.
- Mức 3 / thưởng:** chọn một cải tiến, cài đặt, đo trước/sau (Mục 5.2) và ghi lại trong báo cáo.
- Đo đạc, quay video, viết báo cáo, nộp bài** (Mục 4, 5, 6).

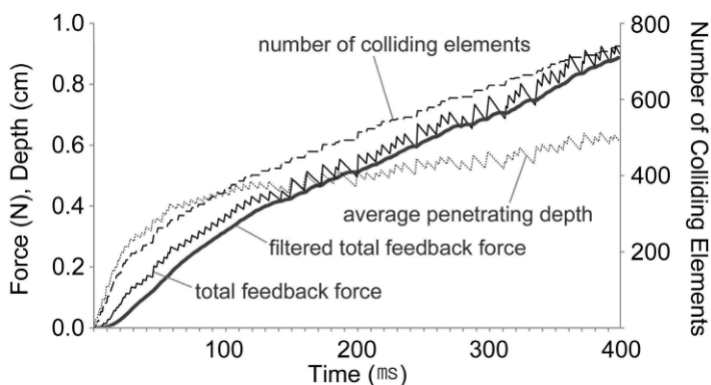
4. Yêu cầu về Video Minh hoạ (Bắt buộc)

- **Thời lượng:** 3–5 phút.
- **Hình thức:** quay màn hình kết hợp thuyết minh trực tiếp (OBS Studio, Loom hoặc công cụ ghi màn hình sẵn có); nếu có thiết bị, nên quay thêm cảnh tay người dùng cầm thiết bị trong cùng khung hình hoặc ghép bên cạnh.
- **Nội dung bắt buộc:**
 - Chạy trực tiếp chương trình: chạm và làm biến dạng gôm đang quay, thể hiện rõ cảm giác lực (nói bằng lời những gì cảm nhận được khi chạm, kéo ra, khi bàn xoay đứng yên và khi đang quay).
 - Mức đã làm: Mức 1, 2 hay 3, và giải thích ngắn gọn bằng lời của mình sự khác nhau giữa các mô hình nếu đã làm tới Mức 2.
 - Nếu làm Mức 2 trở lên: thao tác nặn phía trong lòng gôm và cho thấy biến dạng cục bộ (không đối xứng trụ).
 - Nếu làm Mức 3 hoặc phần thưởng: so sánh trực tiếp trước/sau cải tiến (cùng thao tác, cùng độ phân giải) và trình bày kết quả đo tương ứng.
 - Con số tốc độ cập nhật haptic thực đo được (tần số trung bình, và nếu có, tần số thấp nhất).
- **Nộp bài:** tải video lên YouTube (chế độ Unlisted) hoặc Google Drive (cấp quyền xem cho email giảng viên), đính kèm đường dẫn ở đầu báo cáo.

5. Trực quan hoá Kết quả

5.1 Đồ thị Lực, Độ sâu và Số Phần tử Va chạm (bắt buộc cho Mức 2 trở lên)

Cho HIP **tự động** ấn chậm vào gôm theo một quỹ đạo cố định (không dùng tay, để kết quả lặp lại được) trong khoảng 400 ms, ghi log ở mỗi vòng lặp haptic các cột: thời gian, số phần tử đang va chạm, độ sâu xuyên trung bình, lực trước lọc, lực sau lọc. Vẽ bằng công cụ tùy chọn (matplotlib, Excel...) theo dạng Hình 6: lực và độ sâu trên trục trái, số phần tử va chạm trên trục phải.



Hình 6. Đồ thị mẫu về số phần tử va chạm, độ sâu xuyên trung bình, lực tổng và lực tổng sau lọc, ghi trong khi HIP ấn chậm vào gôm. Nguồn: Hình 8 trong [2].

Đồ thị cần cho thấy lực sau lọc mượt hơn lực thô dù độ sâu và số phần tử va chạm dao động, và lực tăng đều khi HIP ấn sâu hơn.

5.2 Đo Hiệu năng và So sánh Trước/Sau (bắt buộc cho Mức 3 và phần thưởng)

- Đo thời gian của một vòng lặp haptic (trung bình, nhỏ nhất, lớn nhất, tính bằng ms) và tần số haptic thực tế ở ít nhất 3 độ phân giải khác nhau, trình bày bằng bảng giống bảng ở Mục 2.3.
- Với mỗi cải tiến: chạy **cùng một quỹ đạo HIP, cùng độ phân giải** trên bản gốc và bản cải tiến, so sánh (a) ảnh chụp gồm sau thao tác (vd. cạnh sắc có biến mất không, như Hình 4), (b) thời gian vòng lặp, (c) lực. Không có số đo thì cải tiến không được tính điểm.

6. Nộp bài

1. Mã nguồn đầy đủ và hướng dẫn build/chạy (tên Chai3D và hệ điều hành đã dùng, thiết bị haptic).
2. Báo cáo ngắn, gồm: mức đã làm; danh sách mọi đoạn code dùng lại; các tham số chính (độ nhót, hệ số lực, bán kính HIP, độ phân giải); đồ thị Mục 5.1; bảng hiệu năng và so sánh trước/sau (Mục 5.2) nếu làm Mức 3 hoặc phần thưởng.
3. Đường dẫn video minh hoạ (3–5 phút, xem Mục 4).

Tài liệu Tham khảo

- [1] G. Han, J. Kim, S. Choi, "*Virtual Pottery Modeling with Force Feedback Using Cylindrical Element Method*", Proc. International Conference On Next-Generation Computing (ICON-C), pp. 125–129, 2007 — cơ sở của Mức 1.
- [2] J. Lee, G. Han, S. Choi, "*Haptic Pottery Modeling Using Circular Sector Element Method*", Lecture Notes in Computer Science (EuroHaptics 2008), vol. 5024, pp. 668–674, 2008 — cơ sở của Mức 2.
- [3] J. Lee, S. Choi, "*Haptic Pottery Modeling System Using Improved Circular Sector Element Method*", Proc. International Conference on Mechatronics and Information Technology (ICMIT), pp. 7–9, 2009 — gợi ý cho Mức 3.
- Chai3D — thư viện haptics và đồ hoạ thời gian thực mã nguồn mở, chai3d.org.